

06026242 CLOUD TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

COURSE INTRODUCTION

ข้อมูลทั่วไป

❖ หน่วยกิต : 3(3-0-6) (บรรยาย 45 ชั่วโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง)

❖ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ อาจารย์ผู้สอน :

❖ ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส E-mail : Pattanapong@it.kmitl.ac.th

❖ ผศ. ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ E-mail : Lapas@it.kmitl.ac.th

❖ วิชาเฉพาะ กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 3/12 หน่วยกิต

❖ รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา

❖ คำอธิบายรายวิชา

❖ คุณลักษณะที่สำคัญของระบบคลาวด์, รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์, รูปแบบการประมวลผลบนระบบคลาวด์, รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์, รูปแบบของฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์, การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบคลาวด์, ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์, การติดตั้งระบบการทำงานในชั้นพื้นฐานบนระบบคลาวด์, การบริหารจัดการการทำงานและการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบนระบบคลาวด์

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

❖ วัตถุประสงค์ของรายวิชา

- ❖ สามารถอธิบายความแตกต่างของ Cloud Delivery models แต่ละประเภทได้
- ❖ สามารถอธิบายการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบพื้นฐานในการติดตั้งและใช้งานระบบบน Cloud ได้
- ❖ สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของ Cloud service ที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบได้
- ❖ สามารถออกแบบและติดตั้งระบบในรูปแบบพื้นฐานที่สามารถใช้งานบนระบบ Cloud ได้

ตารางเรียนและหัวข้อการเรียน

ลำดับที่	หัวข้อ	กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	- Course Introduction, Introduction to cloud technology , concepts and models	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
2	- Cloud Global Infrastructure - Cloud Security	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
3	- Cloud compute service	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ตารางเรียนและหัวข้อการเรียน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ	กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้	ผู้สอน
4	- Creating Networking Environment	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
5	- Adding a Storage Layer	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
6	- Adding a Database Layer	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ตารางเรียนและหัวข้อการเรียน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
7	- Review and Progress Report 1	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
	Mid-Term Exam	19 สิงหาคม 2569 13:30-15:30	
8	- Securing User, Application, and Data Access	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์
9	- Implementing Monitoring, Elasticity and High Availability	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์

ตารางเรียนและหัวข้อการเรียน

ลำดับที่	หัวข้อ	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
11	- Caching Content	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์
12	- Building Serverless Architecture	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์
13	- Data Engineering Patterns	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์

ตารางเรียนและหัวข้อการเรียน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ	กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้	ผู้สอน
14	- Planning for Disasters	บรรยาย ปฏิบัติ และยกตัวอย่างประกอบ	ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์
15	- Present Term Project	นำเสนอโครงงาน ตาม กรณีศึกษาที่นักศึกษาพัฒนา	ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส / ผศ. ดร. ลภัส..ประดิษฐ์ทัศนีย์
	Final exam	28 ตุลาคม 2569 13:30- 15:30	

เกณฑ์การประเมินผล (100 คะแนน)

- ❖ โครงการงาน : 30 คะแนน
- ❖ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ : 10 คะแนน
- ❖ CapStone Project : 5 คะแนน
- ❖ สอบกลางภาคเรียน : 25 คะแนน (ข้อสอบปรนัย 60-80 ข้อ สอบ 2 ช.ม.)
- ❖ สอบปลายภาคเรียน : 25 คะแนน (ข้อสอบปรนัย 60-80 ข้อ สอบ 2 ช.ม.)
- ❖ การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน : 5 คะแนน

เอกสารอ้างอิง

❖ เอกสารหลัก

- ❖ Rhoton, J. (2010), Cloud computing explained, Recursive Press, UK.
- ❖ Rhoton, J., Haukioja, R. (2011), Cloud computing architected, Recursive Press, UK.
- ❖ Shroff, G. (2010), Enterprise cloud computing: technology, architecture, application, Cambridge University Press, UK.
- ❖ McGuire, C., Roth, C., Carroll, D., and Tran, N. (2013), Force.com Fundamentals: An Introduction

❖ เอกสารและแหล่งข้อมูล

- ❖ *Aws amazon academic.*

❖ แหล่งข้อมูลแนะนำ

- ❖ *<https://www.aws.amazon.com>*